«ЮТ-88» в роли калькулятора

Продолжаем публикацию материалов по персональному компьютеру «ЮТ-88». Тем, кто уже собрал первый модуль и хотел бы использовать его в деле, предлагаем библиотечку математических программ, которую можно использовать для школьных занятий. В процессе освоения компьютера, думаем, вам пригодится и «Словарь программиста». Он поможет вам ориентироваться в сложной терминологии, на которую так щедра литература о компьютерах и программировании. Тем же, кто решил как следует разобраться в принципах работы отдельных узлов микроЭВМ, советуем заглянуть в справочную подборку «Микросхемы для «ЮТ-88». Там подробно рассказано, как устроена и работает каждая из них.

С этого номера мы начинаем публиковать прикладные программы для нашего компьютера. Для начала предлагаем вам библиотечку подпрограмм. Они помогут вам выполнять не только простейшие математические операции, но и вычисления тригонометрических, показательных и логарифмических функций, оперируя числами с плавающей запятой. Словом, то, что может программируемый микрокалькулятор.

Занимает она всего 2 Кбайта ОЗУ. Для работы программы используются ячейки памяти с адресами C361—C37F. В них заносятся исходные данные, промежуточные вычисления и окончательный результат. Исходные данные записываются в форме однобайтных и двухбайтных чисел с фиксированной запятой в прямом коде. Знак числа записывается в старшем разряде. Если в нем записан «0», то число положительное, а если «1» — отрицательное. У двухбайтного числа в 15-м разряде записывается бит знака, а в 14-м — бит переполнения. Диапазон представления чисел однобайтных от FFH до 7FH или от —127 до +127, а двухбайтных — от BFFFH до 3FFFH (от —16 383 до +16 383).

Для чисел с плавающей запятой используются трехбайтные числа. Первый их байт определяет порядок, второй и третий — мантиссу. Двоичное число, представляемое в формате с плавающей запятой, можно вычислить по формуле:

$$D = (-1)^s \cdot 2e(-1)^n \cdot f,$$

	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	.A	.B	.C	.D	.E	.F
0800	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0810	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0820	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0830	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0840	00	00	00	00	00	00	00	00	21	71	C3	0E	02	7E	A7	
0850	FA	63	08	0D	47	21	74	C3	7E	A7	FA	63	08	80	FA	6F
0860	08	77	C9	E6	7F	2F	C6	01	0D	CA	5D	08	C3	54	08	2F
0870	C6	01	F6	80	C3	61	08	21	74	C3	7E	A7	FA	83	08	47
0880	C3	8B	08	E6	7F	2F	C6	01	C3	7F	08	21	71	C3	7E	A7
0890	FA	9D	08	90	CA	CC	08	FA	CD	08	C3	A5	08	E6	7F	2F
08A0	C6	01	C3	93	08	4F	21	71	C3	7E	21	74	C3	77	23	7E
08B0	E6	7F	57	23	5E	97	7A	1F	57	7B	1F	37	3F	5F	0D	CA
08C0	C5	08	C3	B6	08	73	2B	7E	E6	80	B2	77	C9	2F	C6	01
08D0	4F	21	74	C3	7E	21	71	C3	77	23	C3	AF	08	21	73	C3
08E0	4E	2B	7E	A7	FA	FF	08	47	21	76	C3	5E	2B	7E	A7	FA
08F0	0E	09	57	EB	09	EB	7A	A7	FA	1D	09	72	23	73	C9	E6
0900	7F	2F	47	79	2F	C6	01	4F	3E	00	88	C3	E7	08	E6	7F
0910	2F	57	7B	2F	C6	01	5F	3E	00	8A	C3	F2	08	2F	57	7B
0920	2F	C6	01	5F	3E	00	8A	F6	80	57	C3	FB	08	7E	A7	FA
0930	36	09	4F	C3	3E	09	E6	7F	2F	C6	01	C3	32	09	23	7E
0940	E6	80	47	7E	E6	7F	57	23	7E	A7	CA	7E	09	5F	0D	7B
0950	17	5F	7A	17	A7	FA	5C	09	57	C3	4E	09	1F	57	7B	1F
0960	5F	0C	7A	1F	57	7B	1F	5F	0C	73	2B	7A	B0	77	2B	79
0970	A7	FA	76	09	77	C9	2F	C6	01	F6	80	C3	74	09	7A	A7
0980	CA	75	09	97	C3	4D	09	CD	77	08	CD	DD	08	21	74	C3
0990	CD	2D	09	C9	21	72	C3	7E	21	75	C3	AE	E6	80	F5	7E
09A0	E6	7F	57	23	5E	97	67	6F	06	08	3A	73	C3	1F	4F	DA
09B0	C1	09	7C	1F	67	7D	1F	6F	AF	05	CA	C5	09	79	C3	AD
09C0	09	19	C3	B2	09	06	06	3A	72	C3	1F	4F	DA	DE	09	7C
09D0	1F	67	7D	1F	6F	AF	05	CA	E2	09	79	C3	CA	09	19	C3
09E0	CF	09	11	76	C3	7D	12	1B	F1	B4	12	C9	CD	49	08	CD
09F0	94	09	21	74	C3	CD	2D	09	C9	21	72	C3	7E	21	75	C3
0A00	AE	E6	80	F5	7E	E6	7F	57	23	5E	21	72	C3	7E	E6	7F
0A10	47	23	4E	EB	16	02	1E	01	7D	91	6F	7C	98	67	FA	2D
0A20	0A	17	3F	7A	17	57	DA	50	0A	29	C3	18	0A	17	3F	7A
0A30	17	57	DA	5C	0A	09	29	7C	B7	FA	2D	0A	C3	18	0A	7D
0A40	91	6F	7C	98	67	FA	54	0A	17	3F	7B	17	5F	DA	66	0A
0A50	29	C3	3F	0A	17	3F	7B	17	5F	DA	66	0A	09	29	7C	B7
0A60	FA	54	0A	C3	3F	0A	21	75	C3	F1	B2	77	23	73	C9	21
0A70	71	C3	7E	17	3F	1F	77	CD	49	08	CD	F9	09	21	74	C3
0A80	CD	2D	09	21	71	C3	7E	17	3F	1F	77	C9	7E	23	46	23
0A90	4E	C9	77	23	70	23	71	C9	0E	01	16	20	1E	00	62	6B
0AA0	FE	02	D2	A8	0A	C3	E6	0A	06	08	07	DA	B2	0A	05	C3
0AB0	AA	0A	05	CA	DB	0A	F5	AF	7A	1F	57	7B	1F	5F	0C	F1
0AC0	07	D2	B2	0A	19	D2	B2	0A	F5	7C	1F	67	7D	1F	6F	AF
0AD0	7A	1F	57	7B	1F	5F	0C	F1	C3	B2	0A	3D	FE	01	CA	E6
0AE0	0A	54	5D	C3	A8	0A	AF	84	FA	F0	0A	29	0D	C3	E6	0A
0AF0	7C	1F	67	7D	1F	6F	0C	AF	7C	1F	32	78	C3	7D	1F	32
0B00	79	C3	0C	79	32	77	C3	C9	3A	64	C3	E6	7F	CA	5E	0B
0B10	F5	21	71	C3	CD	8C	0A	21	74	C3	CD	92	0A	F1	3D	CA
0B20	29	0B	F5	CD	EC	09	C3	1D	0B	3A	64	C3	A7	F2	6A	0B
0B30	21	71	C3	CD	8C	0A	F5	C5	21	74	C3	CD	8C	0A	21	71
0B40	C3	CD	92	0A	21	74	C3	3E	01	06	20	0E	00	CD	92	0A
0B50	CD	6F	0A	C1	F1	21	71	C3	CD	92	0A	C3	6A	0B	21	74
0B60	C3	3E	01	06	20	0E	00	CD	92	0A	C9	3E	02	06	20	0E
0B70	00	21	7A	C3	CD	92	0A	3E	01	21	77	C3	CD	92	0A	21
0B80	6B	C3	CD	92	0A	21	64	C3	77	06	A0	21	7D	C3	CD	92
0B90	0A	21	61	C3	CD	8C	0A	21	71	C3	CD	92	0A	21	77	C3
0BA0	CD	8C	0A	21	74	C3	CD	92	0A	CD	87	09	21	74	C3	CD
0BB0	8C	0A	21	65	C3	CD	92	0A	21	7D	C3	CD	8C	0A	21	74
0BC0	C3	CD	92	0A	CD	87	09	21	65	C3	CD	8C	0A	21	71	C3
0BD0	CD	92	0A	CD	6F	0A	21	74	C3	CD	8C	0A	21	65	C3	CD
0BE0	92	0A	21	68	C3	CD	92	0A	21	6B	C3	CD	8C	0A	21	71
0BF0	C3	CD	92	0A	21	7A	C3	CD	8C	0A	21	74	C3	CD	92	0A

	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	.A	.B	.C	.D	.E	.F
0C00	CD	87	09	21	74	C3	CD	8C	0A	21	6B	C3	CD	92	0A	21
0C10	64	C3	34	34	21	65	C3	CD	8C	0A	21	71	C3	CD	92	0A
0C20	CD	08	0B	21	6B	C3	CD	8C	0A	21	71	C3	CD	92	0A	CD
0C30	6F	0A	21	68	C3	CD	8C	0A	21	71	C3	CD	92	0A	CD	87
0C40	09	21	74	C3	CD	8C	0A	21	68	C3	CD	92	0A	21	72	C3
0C50	7E	17	3F	1F	77	CD	77	08	CD	DD	08	21	75	C3	7E	E6
0C60	7F	CA	67	0C	C3	E8	0B	23	7E	FE	02	DA	71	0C	C3	E8
0C70	0B	21	68	C3	7E	A7	FA	7D	0C	3C	C3	85	0C	3D	E6	7F
0C80	CA	85	0C	F6	80	77	C9	21	62	C3	21	64	C3	36	01	21
0C90	61	C3	CD	8C	0A	21	65	C3	CD	92	0A	21	6B	C3	36	02
0CA0	21	64	C3	34	34	7E	CD	98	0A	21	61	C3	CD	8C	0A	21
0CB0	71	C3	CD	92	0A	CD	08	0B	21	77	C3	CD	8C	0A	21	71
0CC0	C3	CD	92	0A	CD	6F	0A	21	6B	C3	35	CA	E3	0C	21	75
0CD0	C3	7E	17	3F	1F	77	2B	CD	8C	0A	21	68	C3	CD	92	0A
0CE0	C3	A0	0C	21	68	C3	CD	8C	0A	21	71	C3	CD	92	0A	CD
0CF0	87	09	21	65	C3	CD	8C	0A	21	71	C3	CD	92	0A	CD	87
0D00	09	21	74	C3	CD	8C	0A	21	65	C3	CD	92	0A	21	72	C3
0D10	7E	17	3F	1F	77	CD	77	08	CD	DD	08	21	75	C3	7E	E6
0D20	7F	CA	27	0D	C3	9B	0C	23	7E	FE	02	DA	31	0D	C3	9B
0D30	0C	C9	21	62	C3	21	64	C3	36	00	23	36	01	23	36	20
0D40	23	36	00	CD	9B	0C	C9	21	62	C3	7E	E6	80	F5	7E	E6
0D50	7F	77	21	64	C3	36	01	21	61	C3	CD	8C	0A	21	65	C3
0D60	CD	92	0A	23	AF	36	01	23	36	20	23	77	23	36	02	23
0D70	36	20	23	77	23	36	02	23	36	20	23	77	21	77	C3	36
0D80	01	23	36	20	23	77	CD	EE	0D	CD	34	0F	CD	15	0F	21
0D90	77	C3	CD	8C	0A	21	71	C3	CD	92	0A	CD	EC	09	21	65
0DA0	C3	CD	8C	0A	21	71	C3	CD	92	0A	CD	87	09	21	74	C3
0DB0	CD	8C	0A	21	7A	C3	CD	92	0A	21	72	C3	7E	17	3F	1F
0DC0	77	CD	77	08	CD	DD	08	21	75	C3	7E	E6	7F	CA	DF	0D
0DD0	21	7A	C3	CD	8C	0A	21	65	C3	CD	92	0A	C3	86	0D	23
0DE0	7E	FE	02	D2	D0	0D	21	66	C3	46	F1	B0	77	C9	21	6E
0DF0	C3	CD	8C	0A	21	71	C3	CD	92	0A	21	6B	C3	CD	8C	0A
0E00	21	74	C3	CD	92	0A	CD	87	09	21	74	C3	CD	8C	0A	21
0E10	6E	C3	CD	92	0A	21	68	C3	CD	8C	0A	21	74	C3	CD	92
0E20	0A	CD	6F	0A	21	77	C3	CD	8C	0A	21	71	C3	CD	92	0A
0E30	CD	EC	09	21	74	C3	CD	8C	0A	21	77	C3	CD	92	0A	C9
0E40	CD	47	0D	CD	92	0F	C9	CD	32	0D	21	65	C3	CD	8C	0A
0E50	21	7B	C3	CD	92	0A	CD	87	0C	21	65	C3	CD	8C	0A	21
0E60	74	C3	CD	92	0A	21	7B	C3	CD	8C	0A	21	71	C3	CD	92
0E70	0A	CD	6F	0A	C9	21	62	C3	7E	E6	80	F5	7E	E6	7F	77
0E80	21	64	C3	36	01	23	AF	77	23	77	23	77	23	36	01	23
0E90	36	20	23	77	23	36	02	23	36	20	23	77	CD	15	0F	21
0EA0	74	C3	CD	8C	0A	21	6E	C3	CD	92	0A	CD	34	0F	CD	15
0EB0	0F	21	75	C3	7E	17	3F	1F	77	21	6E	C3	CD	8C	0A	21
0EC0	71	C3	CD	92	0A	CD	87	09	21	65	C3	CD	8C	0A	21	71
0ED0	C3	CD	92	0A	CD	87	09	21	74	C3	CD	8C	0A	21	65	C3
0EE0	CD	92	0A	21	72	C3	7E	17	3F	1F	77	CD	77	08	CD	DD
0EF0	08	21	75	C3	7E	E6	7F	CA	00	0F	CD	34	0F	C3	9C	0E
0F00	23	7E	FE	02	DA	0D	0F	CD	34	0F	C3	9C	0E	21	66	C3
0F10	46	F1	B0	77	C9	21	61	C3	CD	8C	0A	21	71	C3	CD	92
0F20	0A	CD	08	0B	21	68	C3	CD	8C	0A	21	71	C3	CD	92	0A
0F30	CD	6F	0A	C9	21	64	C3	34	34	21	68	C3	CD	8C	0A	21
0F40	71	C3	CD	92	0A	21	6B	C3	CD	8C	0A	21	74	C3	CD	92
0F50	0A	CD	87	09	21	74	C3	CD	8C	0A	21	68	C3	CD	92	0A
0F60	C9	CD	87	0C	21	65	C3	CD	8C	0A	21	7B	C3	CD	92	0A
0F70	CD	32	0D	21	65	C3	CD	8C	0A	21	74	C3	CD	92	0A	21
0F80	7B	C3	CD	8C	0A	21	71	C3	CD	92	0A	CD	6F	0A	C9	CD
0F90	75	0E	21	65	C3	CD	8C	0A	21	71	C3	CD	92	0A	2B	7E
0FA0	17	3F	1F	77	23	23	36	01	23	36	32	23	36	42	CD	87
0FB0	09	21	74	C3	CD	8C	0A	21	65	C3	CD	92	0A	C9	C3	87
0FC0	09	C3	EC	09	C3	6F	0A	C3	C7	0F	C3	98	0A	C3	08	0B
0FD0	C3	D0	0F	C3	6B	0B	C3	87	0C	C3	32	0D	C3	47	0D	C3
0FE0	40	0E	C3	75	0E	C3	61	0F	C3	47	0E	C3	8F	0F	C3	49
0FF0	08	C3	DD	08	C3	94	09	C3	F9	09	C3	8C	0A	C3	92	0A

где P — значение знакового бита порядка, S — бит знака (если S=0 — число положительное, а если S=1 — отрицательное), e — значение порядка, f — значение мантиссы.

Порядок показывает число двоичных позиций, на которые нужно сдвинуть мантиссу, чтобы число в ячейках памяти было представлено в форме нормализованного числа, которое меньше единицы, с первым значащим разрядом после запятой. Если знак порядка «0», то мантисса сдвигается влево, а если знак порядка «1», то вправо. Диапазон представления чисел в этом случае составляет от 10^{-35} до 10^{35}.

Подпрограммы библиотеки делятся на основные и обслуживающие. Знакомство с библиотекой мы начнем с последних.

Первая обслуживающая подпрограмма — нормализация мантиссы. Трехбайтное число из ячеек памяти C371H, C372H, C373H извлекается и нормализуется путем поразрядного сдвига мантиссы. При этом сдвиг мантиссы на 1 бит вправо сопровождается увеличением порядка на единицу, а сдвиг мантиссы на 1 бит влево — уменьшением порядка на единицу. В результате нормализации в исходные ячейки памяти записывается число, у которого 14-й разряд мантиссы равен нулю, а 13-й — единице.

Пусковой адрес подпрограммы 092DH.

Вторая обслуживающая подпрограмма производит относительное нормирование двух чисел. Это требуется, например, для сложения чисел в формате с плавающей запятой, когда необходимо, чтобы числа имели равные порядки.

Подпрограмма извлекает из ячеек памяти C371H, C372H, C373H первое число, а из ячеек памяти C374H, C375H, C376H второе и сравнивает их порядки по абсолютному значению. Больший порядок записывается вместо меньшего, а число с меньшим порядком сдвигается вправо без округления на величину, равную разности этих порядков. Пусковой адрес подпрограммы 0877H.

Третья обслуживающая подпрограмма предназначена для передачи трехбайтного числа из памяти в регистры A — B — C. Начальный адрес трехбайтного числа должен находиться в регистровой паре HL. Пусковой адрес OA8CH.

Четвертая обслуживающая подпрограмма пересылает из регистров A — B — C три байта в ОЗУ по начальному адресу в регистровой паре HL. Пусковой адрес OA92H.

Теперь расскажем о подпрограммах арифметических операций.

Сложение чисел.

1. Сложение однобайтных чисел со знаком. Слагаемые находятся по адресам C371H и C374H, результат размещается в ячейке ОЗУ C374H. Пусковой адрес 0849H.

2. Сложение двухбайтных чисел со знаком. Слагаемые находятся по адресам C372H, C373H (первое слагаемое) и по адресам C375H и C376H, сумма размещается в ячейки ОЗУ C375H и C376H. Пусковой адрес 08DDH.

3. Сложение трехбайтных чисел с плавающей запятой. Первое слагаемое заносится в ячейки C371H, C372H, C373H, а второе слагаемое в ячейки C374H, C375H, C376H, результат сложения помещается в ячейки с адресами C374H, C375H, C376H. Пусковой адрес 0987H.

Умножение чисел.

1. Умножение двухбайтных чисел со знаком. Сомножители находятся в памяти по адресам C372H, C373H и C375H, C376H. Произведение заносится в ячейки C375H, C376H. Пусковой адрес 0994H.

2. Умножение трехбайтных чисел с плавающей запятой. Сомножители заносятся в ячейки памяти C371H, C372H и C373H, а также C374H, C375H и C376H. Произведение находится в ячейках C374H, C375H и C376H. Пусковой адрес 09ECH.

Деление чисел.

1. Деление двухбайтных чисел с фиксированной запятой. Делимое и делитель находятся в памяти по адресам C375H, C376H, C372H, C373H. Частное в ячейках C375H и C376H. Пусковой адрес 09F9H.

2. Деление чисел с плавающей запятой. Делимое находится в адресах C374H, C375H, C376H, делитель в адресах C371H, C372H, C373H. Частное заносится в адреса C374H, C375H, C376H. Пусковой адрес 0A6FH.

Показательная функция.

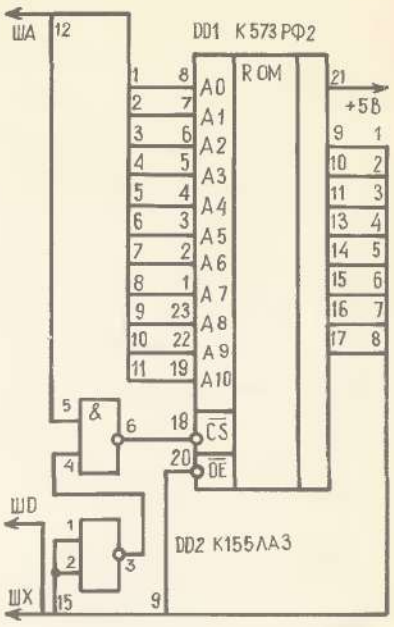
Показатель степени заносится в ячейку C364, а основание степени в ячейки памяти C371H, C372H, C373H. Результат записывается в ячейки памяти C374H, C375H, C376H. Пусковой адрес 0B08H.

Логарифмическая функция (натуральный логарифм).

Аргумент заносится в ячейки ОЗУ C361H, C362H, C363H, а значение функции записывается в ячейки ОЗУ C368H, C369H, C36AH. Пусковой адрес OB6BH.

Тригонометрические функции.

1. SIN X ($0 \leqslant X \leqslant \pi/4$). Аргумент заносится в ячейки ОЗУ C361H, C362H, C363H, а значение функции C355H, C366H, C367H. Пусковой адрес OC87H.



2. COS X ($0 \leqslant X \leqslant \pi/4$). Аргумент заносится в ячейки ОЗУ C361H, C362H, C363H, а значение функции C365H, C366H, C367H. Пусковой адрес OД32H.

3. TG X ($0 \leqslant X \leqslant \pi/4$). Аргумент заносится в ячейки ОЗУ C361H, C362H, C363H, а значение функции в ячейки C374H, C375H, C376H. Пусковой адрес OE47H.

4. CTGX ($0 \leqslant X \leqslant \pi/4$). Аргумент заносится в ячейки ОЗУ C361H, C362H, C363H, а значение функции заносится по адресам C374H, C375H, C376H. Пусковой адрес OF61H.

5. ARC TG X ($0 < X < 1$). Аргумент заносится в ячейки ОЗУ C361H, C362H, C363H, а значение функции C365H, C366H, C367H. Пусковой адрес OE75H.

6. ARC SIN X, ($-1 \leqslant X \leqslant 1$). Аргумент заносится в ячейки ОЗУ C361H, C362H, C363H, а значение функции C365H, C366H, C367H. Пусковой адрес OD47H.

7. ARC COS X ($-1 \leqslant X \leqslant 1$). Аргумент заносится в ячейки ОЗУ C361H, C362H, C363H, а значение функции в ячейки C365H, C366H, C367H. Пусковой адрес OE4OH.

8. ARC CTG ($0 < X < 1$). Аргумент заносится в ячейки ОЗУ C361H, C362H, C363H, а значение функции в ячейки ОЗУ C365H, C366H, C367H. Пусковой адрес OF8FH.

Листинг библиотечки перепишите в микросхему ПЗУ. Схема ее подключения к компьютеру показана на рисунке.

Микросхемы для «ЮТ-88»

КР580ГФ24 — микросхема генератора тактовых сигналов, используемого для синхронизации работы микропроцессора КР580ВМ80А.

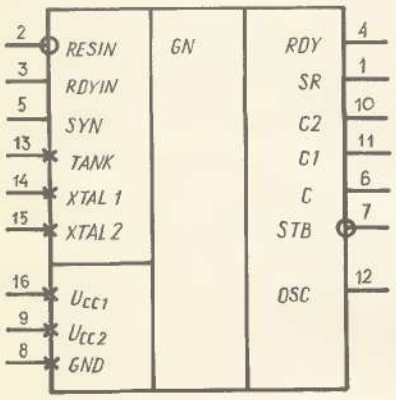
Генератор формирует две фазы С1 и С2 с импульсами положительной полярности, амплитудой 12 В и частотой 0,5—3,0 МГц. Кроме того, генератор выдает тактовые сигналы опорной частоты с амплитудой около 5 В (уровень микросхем ТТЛ), стробирующий сигнал состояния $\overline{ST8}$ и тактовые сигналы С, синхронизированные с фазой С2 с амплитудой ТТЛ уровня.

Генератор синхронизирует сигналы RDYIN и RESIN с фазой С2.

Условное графическое обозначение микросхемы и ее структурная схема показаны на рисунках 1 и 2. В таблице 1 приведены назначения ее выводов.

Генератор тактовых сигналов состоит из генератора опорной частоты, счетчика-делителя на 9, формирователя фаз С1 и С2 и логических схем. Для стабилизации тактовых сигналов опорной частоты ко входам XTA1L1 и XTA1L2 генератора подключается кварцевый резонатор, частота которого должна быть в 9 раз больше частоты выходных сигналов С1 и С2. В радиолюбительской практике чаще всего используются кварцевые резонаторы 15—20 МГц. Если частота кварцевого резонатора больше 10 МГц, то последовательно с ним необходимо включить конденсатор емкостью 3—10 пФ.

Рисунок 1



Выход TANK предназначен для подключения колебательного контура, работающего на высших гармониках резонатора.

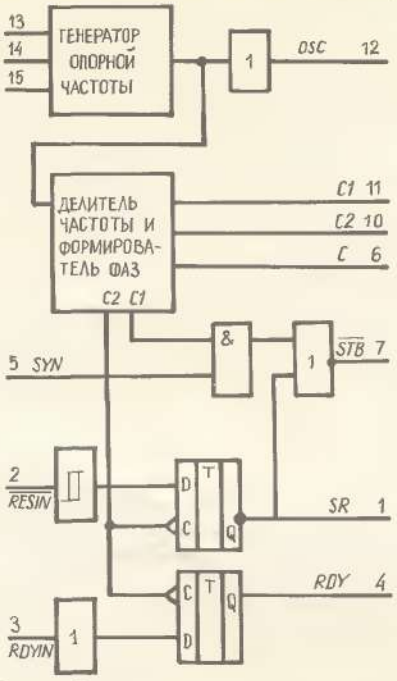


Рисунок 2

Контур стабилизирует тактовые сигналы опорной частоты.

Тактовые сигналы, синхронные с сигналами опорной частоты, с выхода OSC используются в том случае, если в микропроцессорной системе установлены несколько генераторов и надо синхронизировать их работу.

Стробирующий сигнал состояния $\overline{STB}$ формируется при наличии на входе SYN напряжения высокого уровня, поступающего с выхода микропроцессора КР580ВМ80А в начале каждого машинного цикла. Сигнал $\overline{STB}$ используют для занесения информации состояния микропроцессора в микросхему КР580ВК28 или КР580ВК38 для формирования ими управляющих сигналов.

Таблица 1

Вывод	Обозначение	Тип вывода	Функциональное назначение вывода
1	SR	Выход	Установка в исходное состояние микропроцессора и системы
2	$\overline{RESIN}$	Вход	Установка «0»
3	RDYIN	Вход	Сигнал «Готовность»
4	RDY	Выход	Сигнал «Готовность»
5	SYN	Вход	Сигнал синхронизации
6	$\overline{C}$	Выход	Тактовый сигнал, синхронный с фазой С2
7	$\overline{STB}$	Выход	Стробирующий сигнал состояния
8	GND	—	Общий (земля)
9	Ucc_2	Вход	Напряжение питания +12 В.
10	C2	Выход	Тактовые сигналы — фаза С2
11	C1	Выход	Тактовые сигналы — фаза С1
12	OSC	Выход	Тактовые сигналы опорной частоты
13	TANK	Вход	Вывод для подключения колебательного контура
14	XTAL1	Вход	Выводы для подключения кварцевого резонатора
15	XTAL2		
16	Ucc_1	Вход	Напряжение питания +5 В.

Для согласования работы микропроцессора КР580ВМ80А с другими устройствами сигнал RDYIN синхронизируется по фазе С1 на выходе RDY генератора. Выходной сигнал SR используют для установки в исходное состояние микропроцессора и других микросхем в системе.

КР580ВК38 (прежнее обозначение КР580ИК38) — микросхема системного контроллера и буферного регистра данных. Используется в компьютерах и микропроцессорных системах, собранных на базе микропроцессора КР580ВМ80А как формирователь управляющих сигналов и как буферный регистр данных. Условное графическое изображение микросхемы и ее структурная схема показаны на рисунках 3 и 4. Назначение выводов — в таблице 2.

Системный контроллер формирует управляющие сигналы по сигналам состояния микропроцессора при обращении: к запоминающим устройствам $\overline{RD}$ и $\overline{WR}$, при обращении к устройствам ввода/вывода $\overline{RD10}$ и $\overline{WR10}$, $\overline{INTA}$, а также обеспечивает прием и передачу 8-разрядной информации между каналами данных микропроцессора (выводы D7—D0) и системным каналом по выводам DB7—DB0.

Системный контроллер состоит из двунаправленной буферной схемы данных, регистра состояний и дешифратора управляющих сигналов.

Восьмиразрядная параллельная трехстабильная буферная схема данных принимает информацию с канала данных мик-

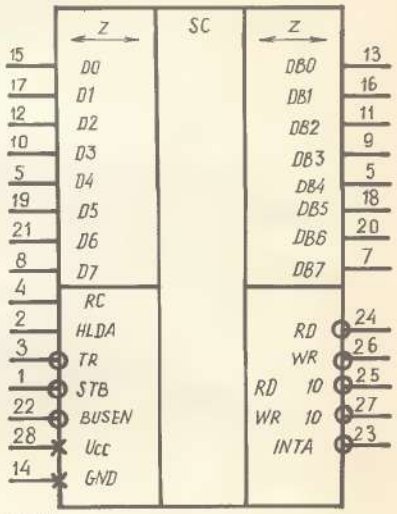


Рисунок 3

ропроцессора по выводам D7—D0 и передает в регистр состояния информацию состояния, на системный канал по выводам DB7—DB0 выдает данные в цикле записи по сигналу TR. В цикле чтения по сигналу RC буферная схема принимает данные с системного канала по выводам DB7—DB0 и передает их по выводам D7—D0 на канал данных микропроцессора.

Регистр состояния по входному сигналу $\overline{STB}$ фиксирует информацию состояния микропроцессора в такте Т1 каждого машинного цикла микропроцессора.

Дешифратор управляющих сигналов формирует один из управляющих сигналов в каждом машинном цикле: при чтении ЗУ — RD, при записи в ЗУ — $\overline{WR}$, при считывании информации из устройств ввода/вывода — $\overline{RD10}$, при записи в них — $\overline{WR10}$, при подтверждении запроса прерывания — сигнал INTA.

Таблица 2

Вывод	Обозначение	Тип вывода	Функциональное назначение вывода
1	$\overline{STB}$	Вход	Стробирующий сигнал состояния
2	HLDA	Вход	Подтверждение захвата
3	$\overline{TR}$	Вход	Выдача информации
4	RS	Вход	Прием информации
5, 7, 9 11, 13, 16 18, 20	DB4, DB7, DB3, DB2, DB0, DB1 DB5, DB6	Выход/вход	Канал данных системы
6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21	D4, D7, D3, D2, D0, D1, D5, D6	Вход/выход	Канал данных микропроцессора
14	GND	–	Общий (земля)
22	$\overline{BUSEN}$	Вход	Управление передачей данных и выдачей сигналов
23	INTA	Выход	Подтверждение запроса прерывания
24	RD	Выход	Чтение из запоминающего устройства
25	$\overline{RD10}$	Выход	Чтение из устройств ввода/вывода
26	$\overline{WR}$	Выход	Запись в запоминающее устройство
27	$\overline{WR10}$	Выход	Запись в устройства ввода/вывода
28	Ucc	Вход	Напряжение питания +5 В

Рисунок 4

Асинхронный сигнал $\overline{BUSEN}$ управляет выдачей данных с буферной схемы и управляющих сигналов с дешифратора. При напряжении низкого уровня на входе $\overline{BUSEN}$ буферная схема передает все данные, и формируется один из управляющих сигналов; при напряжении высокого уровня все выходы микросхемы переходят в высокоомное состояние.

Напряжение высокого уровня на входе $\overline{HLDA}$ переводит выходы $\overline{RD}$, $\overline{RD10}$ и $\overline{INTA}$ в пассивное состояние (высокого уровня) и блокирует передачу информации через буферную схему данных.

Управляющие сигналы $\overline{WR}$ и $\overline{WR10}$ формируются в цикле записи по сигналу $\overline{STB}$.

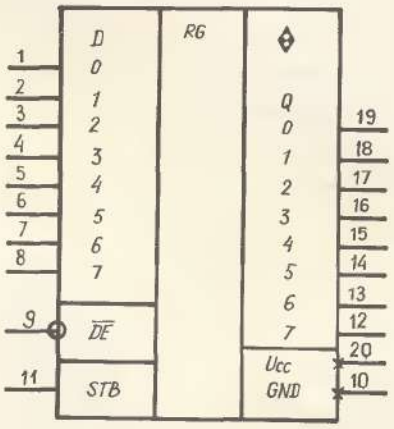
При работе с микропроцессором К580ВМ80А системный контроллер в цикле подтверждения запроса прерывания формирует три сигнала INTA для приема трех байтов команды CALL от контроллера прерывания (если он есть).

В небольших микропроцессорных системах выход $\overline{INTA}$ микросхем КР580ВК38 можно подсоединять к напряжению +12 В через резистор 1 кОм. Во время действия сигнала RC буферная данных микросхемы формирует код команды RST7 и передает его на канал данных микропроцессора. Таким образом, микросхема — единственный вектор прерывания с номером 7 без дополнительных компонентов.

КР580ИР82 — микросхема 8-разрядного адресного регистра, предназначенная для связи микропроцессора с системной шиной; обладает повышенной нагрузочной способностью. Микросхема К580ИР82 — восьмиразрядный D-регистр с «защелкой» без инверсии и с тремя состояниями на выходе. Условное графическое обозначение и ее структурная схема приведены на рисунках 5 и 6. Назначение выводов — в таблице 3.

Микросхема состоит из восьми одинаковых функциональных блоков и схемы управления. Блок содержит D-триггер-«защелку» и мощный выходной вентиль. При помощи схемы управления производится стробирование записываемой информации и управление третьим состоянием мощных выходных вентилей.

Рисунок 5



В зависимости от состояния стробирующего сигнала STB микросхемы могут работать в двух режимах: в режиме шинного формирователя или в режиме хранения. При высоком уровне сигнала STB и низком сигнале $\overline{OE}$ микросхема работает в режиме шинного формирователя: информация на выходах Q повторяется или инвертируется по отношению к входной информации D. При переходе сигнала STB из состояния высокого уровня в низкий происходит «защелкивание» передаваемой информации во внутреннем триггере, и она сохраняется до тех пор, пока на входе STB присутствует напряжение низкого уровня. В течение этого времени информация на входах не влияет на состояние выходов Q. При переходе сигнала STB вновь в состояние высокого уровня состояние выходов приводится в состояние, соответствующее информационным входам Q.

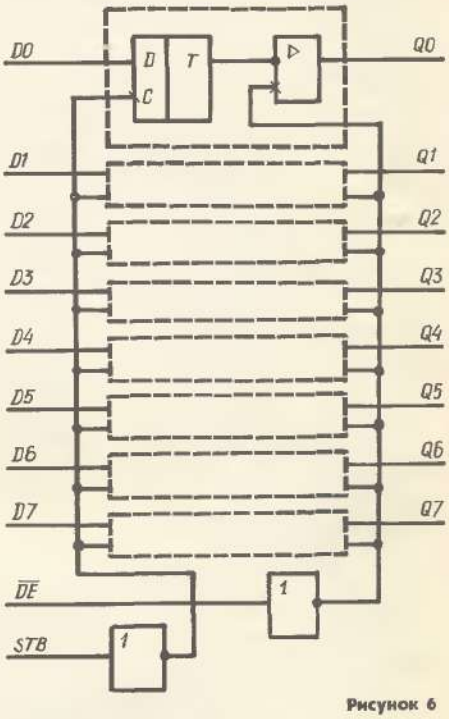


Рисунок 6

При переходе сигнала $\overline{OE}$ в состояние высокого уровня все выходы Q переходят в высокоомное состояние независимо от входных сигналов STB и Q. При возвращении сигнала $\overline{OE}$ в состояние низкого уровня выходы Q переходят в состояние, соответствующее внутренним триггерам.

При обращении к внешнему устройству микропроцессор в начальный период цикла выполнения микрокоманды выдает на местную шину адрес этого устройства, который через системную шину передается необходимым числом регистров микросхемы.

Таблица 3

Вывод	Обозначение	Тип вывода	Функциональное назначение вывода
1–8	D0-D7	Вход	Информационная шина
9	$\overline{OE}$	Вход	Разрешение передачи данных
10	GND	–	Общий (земля)
11	STB	Вход	Стробирующий сигнал
12–19	D7-D0	Выход	Информационная шина
20	Ucc	–	Напряжение питания +5 В

СЛОВАРЬ ПРОГРАММИСТА

АДРЕС — число, обозначающее номер ячейки памяти с данными или командой. Как правило, записывается в шестнадцатиричном коде.

АДРЕСНОЕ ПРОСТРАНСТВО МИКРОПРОЦЕССОРА — совокупность адресов внутренних регистров и запоминающих устройств, регистров внешних устройств (ввода/вывода, памяти). Содержимого регистра адреса микропроцессора достаточно для обращения к каждому из названных устройств. Объем адресного пространства микропроцессора определяется разрядностью его шины адреса. У микропроцессора КР580ВМ80А она шестнадцатиразрядная, следовательно, адресное пространство составляет 2^{16} ячеек памяти.

АДРЕСАЦИЯ — обращение микропроцессора к заданной области памяти или внешнему устройству.

АДАПТЕР — устройство для согласования входных и выходных сигналов разных устройств. Чаще всего используется для согласования устройства ввода/вывода с магнитофоном, телефонной или линиями связи.

АССЕМБЛЕР — этот термин употребляется в двух значениях. В одном случае это — символьный язык программирования, каждому оператору которого соответствует одна операция ЭВ. В другом — программа, преобразующая исходную, написанную на языке АССЕМБЛЕР, в команды, «понятные» микропроцессору.

АЛГОРИТМ — последовательность действий, которая приводит к решению поставленной задачи. Алгоритмы для ЭВМ удобнее составлять в виде блок-схемы.

БАЙТ — единица информации, равная восьми битам. В микропроцессоре КР580ВМ80А, имеющем 8-разрядную шину данных, обработка ведется байтами. В 16-разрядных микропроцессорах можно обрабатывать сразу два байта.

БИТ — минимальная единица измерения объема информации. Может принимать только два значения «1» или «0». Форма записи — двоичная.

ДРАЙВЕР — обслуживающая программа, обеспечивающая управление данными при вводе и выводе. Например, драйвер кассетного магнитофона — это программа записи и чтения данных с линейного выхода магнитофона.

ДАННЫЕ — информация, представленная в такой форме, которую можно распознать автоматическому устройству или человеку.

ДЕКРЕМЕНТ — величина, на которую автоматически уменьшается другая величина.

ДЕШИФРАТОР — преобразователь кода в управляющие сигналы.

ДИРЕКТИВА — предложение, обычно в форме приказа, в языках программирования.

ДИСКЕТА — небольшой гибкий пластиковый диск с нанесенным на его поверхность тонким слоем магнитного вещества. Предназначен для долговременного хранения программ и данных.

ДИСКОВОД — механизм, приводящий дискету во вращение при считывании или записи информации.

ДИСПЛЕЙ — устройство для отображения данных. В нашем первом модуле «ЮТ-88» используется простейший шестиразрядный алфавитно-цифровой дисплей на светодиодных индикаторах.

ЗАГРУЗЧИК — программа, размещающая готовую к выполнению рабочую программу непосредственно в ОЗУ пользователя.

ЗУ — запоминающее устройство, фиксирующее информацию таким образом, чтобы она могла быть в любой момент воспроизведена.

ВНЕШНЕЕ ЗУ — запоминающее устройство, размещающееся вне микропроцессора.

ИНДИКАТОР — устройство для визуального или акустического отображения информации. Например, семисегментный светодиодный индикатор, пьезоэлемент.

ИНТЕРПРЕТАТОР — специальная программа, которая последовательно преобразует по смыслу каждый отдельный оператор программы и исполняет его.

ИНТЕРФЕЙС — система подключения к портам ввода/вывода внешних устройств — клавиатуры, дисплея, графопостроителя, магнитофона, дисковода.

КАНАЛ — совокупность технических средств для передачи данных от одного устройства к другому.

КЛАВИАТУРА — набор клавиш для ручного ввода данных в ЭВМ.

КОД — данные, представленные в определенном виде.

АНОНС

В следующих номерах приложения мы знакомим вас с очередным модулем «ЮТ-88» — дисплейным. Подключив его к уже собранному компьютеру, вы сможете работать с полной многофункциональной компьютерной клавиатурой и выводить информацию на экран телевизионного монитора (схема его была опубликована в журнале «Юный технik» № 11 за 1988 год) или через несложную приставку на экран любого черно-белого телевизора. Объем экрана стандартный — 28 строк по 64 знака в каждой. В ПЗУ знакогенератора записано 256 символов — заглавные и прописные буквы русского и латинского алфавита, знаки математических операций и некоторые специальные символы. Каждый знак формируется на матрице размером 7×5 точек.

Кроме того, предложим две версии МОНИТОРА: одну совместимую с «Микро-80», а вторую — с «Радио-РК86».

А пока предлагаем вам список микросхем, которые потребуются для сборки дисплейного модуля: КР541РУ2 — 6 штук, КР555КП11, КР155ИЕ5 и КР155ЛА1 — по 3 штуки, КР573РФ2, КР589АП16, КР155ЛА3 и КР155ЛН1 — по 2 штуки, КР155ИР13, КР580ВВ55, КР155ИМ3, КР155ИЕ4, КР155ЛП5, КР155ТМ2 и КР155ИЕ2 — по 1 штуке.

Постарайтесь заранее запастись ими.

ЮНЫМ МАСТЕРИЦАМ

Модный ансамбль из... бабушкиного сундучка

Бережливы были наши бабушки. Когда платье изнашивалось, украшения с них, сделанные умелыми руками мастериц, отпарывались, клались в сундучок и ждали своего часа. Вот так и дошли до нас бисерные диковины. Прошло не одно десятилетие, а яркие разноцветные бисеринки не теряют своих красок. Что же это за материал, откуда он появился?

Бисер — это маленькие, окрашенные в разные цвета стеклянные или металлические зерна, круглые или многогранные, имеющие сквозное отверстие. На Руси его никогда не производили, а привозили из-за границы. Обратно же везли непревзойденные по технике исполнения, сочетанию цветов, замысловатости орнаментов женские украшения. У зарубежных покупателей они пользовались большим спросом.

Мелкий бисер применяли исключительно вместе с вышивкой. Им отделывались кисеты, кошельки, сумочки. Оттеняя вышивку, подчеркивая ее фактурность, бисер придавал изделиям удивительную и своеобразную красоту.

Крупный бисер использовался для украшения одежды. Граненые его зерна на платье так искрились, что издали напоминали драгоценные камни.

А еще из бисера плели кружева. Для прочности они нашивались на сутажную тесьму. И при необходимости их можно было перешить, не повредив основу. Кружевами из бисера